UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

PROJETO FINAL
LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS

Relatório final consolidado — Etapa 1 revisada e Etapa 2

Sistema	Sistema de Gestão para Rede de Cinemas
Disciplina	Laboratório de Banco de Dados · GPE17M40083
Professor	Samuel Novais Moura Júnior
SGBD / aplicação	MySQL 8 · Java · Spring Boot · Thymeleaf · JDBC
Versão documental	20/10/2026 · baseada nos arquivos disponíveis no repositório

Integrantes

- Arthur Moreira Alves da Silva
- Andrey Gabriel Lins Ferreira
- Paulo Fernando Santos Amorim dos Reis
- Alexandre Braga Rodrigues
- Ana Beatriz Caldeira Faulin

Documento consolidado para revisão da equipe. Resultados que dependem de execução no MySQL estão marcados como pendentes de evidência; não foram estimados como se fossem medições realizadas.

Resumo executivo

O projeto modela e opera o fluxo de um cinema: catálogo de filmes e sessões, salas e assentos, clientes e funcionários, vendas de ingressos, produtos, pagamentos e fidelidade. A Etapa 1 definiu vinte regras de negócio e o esquema relacional; a Etapa 2 acrescentou uma aplicação web para cadastros, vendas e relatórios.

A leitura do repositório confirma CRUDs para seis cadastros, duas consultas parametrizadas com filtros e agregações, transações anotadas nas vendas, bloqueios de linha FOR UPDATE, validações de domínio no MySQL e hash PBKDF2 com sal para senhas de funcionários. O README descreve criação e carga do banco, configuração local e inicialização.

A inspeção documental também encontrou critérios da Etapa 2 sem artefato ou prova no repositório: a view de ocupação referenciada pela aplicação não está no DDL; não há evidência de rollback induzido, concorrência, EXPLAIN antes/depois, perfis SQL, visão de restrição, gatilhos de auditoria ou restauração de backup. O checklist ao final separa código presente de teste comprovado.

Estado avaliado: fotografia dos arquivos consultados em 20/10/2026. Confirme a versão da branch entregue e complete as evidências no ambiente de apresentação.

1. Escopo, requisitos e regras de negócio — A1

O sistema atende operações de uma rede de cinemas. Funcionários gerenciam catálogo, programação, pessoas e produtos; atendentes registram compras de ingressos e bomboniere; cada ingresso ocupa um assento em uma sessão e mantém histórico de status. As regras abaixo consolidam a versão descrita no relatório da Etapa 1 com a implementação atual do DDL e da aplicação.

Regra	Regra de negócio consolidada	Onde é implementada
RN01	Filme exige título, duração positiva, gênero e classificação.	NOT NULL, CHECK ck_filme_duracao
RN02	Filme pode referenciar sequência ou prelúdio; relação deve ser coerente.	FK autorreferente e trg_filme_valida_relacao
RN03	Sala tem número único, capacidade positiva e tecnologia definida.	UNIQUE, NOT NULL, CHECK ck_sala_capacidade
RN04	Posição de assento é única dentro da sala.	UNIQUE(id_sala, fileira, numero)
RN05	Sessão vincula exatamente um filme e uma sala em data definida.	FKs e colunas obrigatórias em sessao
RN06	Sessões na mesma sala não podem se sobrepor considerando filme e limpeza.	trg_sessao_valida_horario
RN07	Preço base da sessão preserva histórico por vigência.	sessao_preco_historico
RN08	Cliente tem CPF e e-mail únicos, nome e nascimento.	UNIQUE e NOT NULL em cliente
RN09	Idade respeita classificação indicativa na compra.	Validação no fluxo de venda e trigger de ingresso; demonstrar regra em execução
RN10	Ingresso só pode usar assento pertencente à sala da sessão.	VendaAplicacaoService e trg_ingresso_valida_regras
RN11	Mesmo assento não pode ser vendido duas vezes para a sessão.	Validação transacional e trg_ingresso_valida_regras
RN12	Meia-entrada requer documento comprobatório elegível e vigente.	CHECK de tipo/documento e validação no serviço
RN13	Mudanças de status do ingresso devem ser preservadas.	ingresso_status_historico
RN14	Produto controla categoria, preço e estoque mínimo/atual.	produto e validações de domínio
RN15	Venda de produtos pode ser avulsa ou vinculada a ingressos.	venda, venda_produto, venda_ingresso

Regra	Regra de negócio consolidada	Onde é implementada
RN16	Funcionário tem cargo, login, hash de senha e perfil de acesso.	funcionario e autenticação da aplicação
RN17	Venda identifica funcionário responsável.	venda.id_funcionario NOT NULL / FK
RN18	Cancelamento pago é permitido até uma hora antes da sessão.	trg_status_valida_cancelamento
RN19	Pontos de fidelidade vencem após doze meses.	fidelidade_pontos com datas de crédito e expiração
RN20	Venda, ingresso e pagamento não podem ter valor não positivo.	CHECKs ck_venda_valor, ck_ingresso_preco, ck_pagamento_valor

2. Modelo conceitual e atualização — A2 e A3

O domínio separa o catálogo (Filme), a programação (Sessão e histórico de preço), a capacidade física (Sala e Assento), as pessoas (Cliente e Funcionário, com especializações), a compra (Ingresso e status), a bomboniere (Produto), o faturamento (Venda, itens e Pagamento) e a fidelidade. O autorrelacionamento de Filme permite ligar obras relacionadas; Assento depende de Sala; Atendente, Gerente e Projecionista especializam Funcionário.

Entidades do esquema físico atual

Grupo	Tabelas atuais
Catálogo e salas	filme; sala; assento; sessao; sessao_preco_historico
Pessoas e acesso	cliente; documento_meia_entrada; funcionario; atendente; gerente; projecionista
Ingressos	ingresso; ingresso_status_historico
Comércio	produto; venda; venda_ingresso; venda_produto; pagamento; fidelidade_pontos

Revisão documental da Etapa 1: o modelo físico vigente tem 19 tabelas e não contém data de estreia nem URL de capa. Os PDFs antigos de MER e modelo lógico listados no repositório ainda exibem nomes/atributos anteriores; eles devem ser regenerados a partir do esquema atual antes da entrega como diagramas A2/A4.

Dicionário de dados (A3): os atributos, tipos, obrigatoriedade e regras devem seguir sql/01_ddl.sql. Exemplos: CPF CHAR(11) e e-mail único em cliente; funcionario.senha_hash guarda o derivado da senha; filme tem título, sinopse, duração, gênero e classificação; produto preserva preço atual e estoque; venda_produto guarda preço praticado para manter o histórico comercial.

3. Modelo lógico e decisões de mapeamento — A4

O mapeamento atual transforma entidades em tabelas com chaves substitutas e FKs explícitas. A especialização de Funcionário usa uma tabela por subtipo, com id_funcionario como PK e FK. Os relacionamentos N:N entre Venda e Ingresso/Produto usam tabelas associativas. Estados do ingresso e variações do preço de sessão são relações temporais próprias.

Decisão	Justificativa
Assento ligado à sala	A posição (sala, fileira, número) tem unicidade composta e cada sessão ocupa assentos dessa sala.
Documento de meia separado	Um cliente pode ter documentos comprobatórios e cada tipo/validade fica associado ao titular.
Histórico de preço/status	Registra mudanças no tempo sem sobrescrever preço contratado ou estado anterior.
Venda e itens	Uma venda agrupa itens e pagamentos; tabelas associativas preservam relações e preço de cada produto vendido.
Especialização de funcionário	Atributos específicos de atendente, gerente e projecionista ficam fora da tabela comum.
Capa genérica	A imagem genérica de filme é apresentada pela interface; não existe coluna de capa no DDL vigente.

4. Normalização — A5

A alegação de 3FN precisa ser sustentada por dependências funcionais de cada relação. Para as relações com chave simples, o identificador determina os atributos descritivos; para relações associativas, a chave composta ou alternativa determina os atributos próprios do vínculo. Valores monetários usam DECIMAL e campos enumerados/tipos delimitados restringem o domínio.

Relação	Dependência funcional representativa	Motivo da decomposição
filme	id_filme → titulo_original, sinopse, duração, gênero, classificação, relação	Dados da obra pertencem à chave do filme.
assento	id_assento → sala, fileira, número, tipo; (sala,fileira,número) → id_assento,tipo	Posição física única por sala.
sessao_preco_historico	id_preco → id_sessao, preço, vigência	Preço varia ao longo do tempo, preservado fora de Sessão.
ingresso_status_historico	id_status_hist → ingresso, status, data_hora, funcionário	Cada mudança é um evento temporal separado.
venda_produto	id_venda_produto → venda, produto, quantidade, preço praticado	Atributos de quantidade e preço pertencem à linha do item vendido.

O relatório da Etapa 1 descreve 1FN, 2FN e 3FN, mas parte de seu diagrama lógico não corresponde ao DDL atual. A equipe deve recalcular e conferir as DFs com os esquemas vigentes antes de declarar esta revisão concluída.

5. Aplicação, interface e consultas — B1

A aplicação web usa Java, Spring Boot, Thymeleaf e JDBC sobre MySQL. A camada gerencial oferece formulários e listagens para clientes, funcionários, filmes, salas, produtos e sessões. A operação de funcionários inclui venda de ingressos com escolha de sessão/assento e venda de produtos. O sistema também apresenta tela de perfil, autenticação, menus por função e mensagens de validação.

Recurso	Evidência no projeto	Situação documental
CRUD	Seis cadastros com operações de inclusão, leitura, edição e exclusão	Presente no código; instalação limpa deve ser demonstrada
Consulta parametrizada 1	Ingressos vendidos por período e filme, agregados por sessão	Presente no código
Consulta parametrizada 2	Produtos vendidos por período e categoria, somando unidades e faturamento	Presente no código
Relatório consolidado	A consulta de ocupação referencia vw_relatorio_sessao	A view não aparece em sql/01_ddl.sql; ajustar e provar antes de marcar OK

6. Acesso a dados e teste de SQL injection — B2

As consultas usam JdbcTemplate e placeholders para valores recebidos em formulários. No CRUD dinâmico, nomes de tabela/coluna vêm do catálogo fixo de cadastro; os valores permanecem vinculados por parâmetro. A revisão estática não substitui teste de execução. As credenciais ficam em variáveis de ambiente/arquivo .env local, e .env está ignorado pelo Git conforme o README.

Procedimento de evidência para o relatório

1. Iniciar o banco e a aplicação na base fictícia da apresentação.
2. Abrir uma consulta que aceite busca por nome ou filtro textual.
3. Enviar como dado literal: ' OR '1'='1 (sem concatenar SQL no campo).
4. Registrar captura do formulário, mensagem/resultado e log sem credenciais.

5. Demonstrar que a entrada não amplia resultados e permanece tratada como valor; guardar a consulta parametrizada usada.

Não foram encontrados resultados de um teste HTTP de injeção no repositório. A proteção é plausível pela parametrização observada, mas o resultado precisa ser obtido e anexado pela equipe.

7. Transações e concorrência — B3

Venda de ingresso e venda de produto usam @Transactional. O serviço de produtos bloqueia o registro com SELECT ... FOR UPDATE, valida a quantidade e baixa o estoque; depois grava venda, item, pagamento e pontos quando aplicável. A venda de ingresso bloqueia a sessão, confere preço vigente, sala/assento e documento, e grava ingresso, status, venda, vínculo, pagamento e fidelidade.

Etapa da operação	Efeito
Início	Spring inicia transação vinculada à conexão JDBC.
Leitura/validação	SELECT ... FOR UPDATE serializa disputa pela linha crítica; parâmetros são vinculados.
Escritas	Atualização de estoque ou gravações relacionadas em venda, item, ingresso, pagamento e pontos.
Sucesso	Método retorna sem erro e Spring confirma a transação (COMMIT).
Falha	Exceção durante método transacional provoca rollback de alterações da transação.

Não há no repositório relatório de falha provocada no meio do fluxo nem conferência das tabelas após rollback. Também não há resultado registrado de duas conexões concorrentes ou leitura do nível de isolamento efetivo. Para demonstração, anotar estado inicial/final, horário, sessões envolvidas e valor de @@transaction_isolation.

8. Desempenho — B4

O DDL cria índices para gênero, assentos, sessão/data/filme, ingressos, vendas e fidelidade. A existência do índice não prova melhora. O projeto precisa registrar três consultas críticas com plano antes, escolha e ordem das colunas do índice, plano depois, volume de dados e tempos comparáveis.

Consulta para medir	Índices existentes relacionados	Registrar
Sessões por período/filme	idx_sessao_data, idx_sessao_filme	EXPLAIN, linhas estimadas, tempo, conjunto de linhas
Ingressos por sessão/assento	idx_ingresso_sessao_assento	Plano com filtro real e cardinalidade
Vendas por cliente/funcionário	idx_venda_cliente, idx_venda_funcionario	Plano antes/depois e volume

Uma agregação que usa DATE(coluna) pode reduzir o aproveitamento do índice. Compare com filtro de intervalo semiaberto (>= início e < dia seguinte), sem afirmar ganho antes de medir.

Nenhum EXPLAIN antes/depois ou tempo medido foi encontrado nos arquivos examinados. Em uma carga pequena, o MySQL pode preferir varredura completa; esse resultado também deve ser reportado com volume real e explicação.

9. Segurança e controle de acesso — B5

A aplicação verifica perfis Operacional e Administrativo e as senhas de funcionários são armazenadas com PBKDF2-HMAC-SHA256 e sal aleatório. São dados pessoais: nome, CPF, telefone, e-mail, data de nascimento, login e hash. A carga de demonstração declara registros fictícios; arquivos .env não devem ser versionados.

No banco, o README orienta criar cinema_app com SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE sobre cinema.*. Isso demonstra uma conta de aplicação, mas ainda não satisfaz a exigência de três perfis SQL com GRANT/REVOKE, nem uma visão para restringir dados por papel. O relatório anterior não encontrou esses papéis ou a visão no DDL;

verificar na branch atual e guardar os testes de cada conta.

10. Gatilhos, auditoria e projeto físico — B6 e B7

Quatro triggers atuais aplicam regras: relação de filmes, conflito de horários, regras de ingresso e prazo de cancelamento. Eles não constituem auditoria de mudanças; não foi encontrada tabela de auditoria que guarde autor, data e valores anterior/posterior. Os tipos incluem DECIMAL para valores, inteiros para identificadores/quantidades e datas/horas para eventos. O modelo atual remove os campos de data de estreia e URL de capa.

Plano operacional de backup proposto — ainda não testado

Ação	Política proposta
Backup lógico	Diário com mysqldump --single-transaction; cópia completa semanal.
Retenção	Diários por 7 dias e semanais por 4 semanas; manter uma cópia fora do computador do banco.
Proteção	Restringir acesso às cópias e proteger o arquivo de configuração com credenciais.
Restauração	Teste mensal em ambiente isolado; conferir tabelas, contagens e integridade referencial.
Crescimento	Registrar linhas e tamanho mensal de venda, ingresso, histórico de status e itens; extrapolar 24 meses com volume observado.

Particionamento ou arquivamento histórico só deve ser proposto após medir volume e consultas. Não existe estimativa baseada em carga real nem teste de restauração registrado no repositório consultado.

11. Checklist consolidado de entrega

Legenda: OK = evidência está nos arquivos examinados; PARCIAL = implementação presente, mas falta prova ou parte do requisito; PENDENTE = não localizado ou requer correção. Revalidar no repositório e no banco que serão entregues.

Item	Critério	Status	Evidência / ação restante
A1	Escopo e 20 regras numeradas rastreadas	PARCIAL	Regras estão documentadas; revisar correspondência de RN09/RN12 com validações executadas.
A2	MER conceitual atualizado para a versão física	PENDENTE	PDF atual de MER não foi reconciliado com as 19 tabelas atuais.
A3	Dicionário de dados completo e atualizado	PARCIAL	Existe PDF de dicionário; conferir atributos/domínios contra DDL vigente.
A4	Modelo lógico e decisões de mapeamento atualizados	PENDENTE	PDF lógico antigo traz atributos e tabelas removidos.
A5	Normalização e dependências funcionais	PARCIAL	Há análise no RelatorioGeral; revisar cada relação conforme esquema atual.
B1	Aplicação, quatro CRUDs, duas consultas e visão	PARCIAL	Seis CRUDs e duas consultas; view vw_relatorio_sessao ausente do DDL inspecionado.
B2	SQL parametrizado e teste documentado de injection	PARCIAL	Revisão do JDBC favorece parametrização; anexar resultado de teste real.
B3	Transação, falha/rollback, concorrência e isolamento	PARCIAL	Código transacional e FOR UPDATE; faltam as evidências do experimento.
B4	Três estudos EXPLAIN antes/depois e tempos	PENDENTE	Não há medições ou relatório de planos no repositório.
B5	Três perfis SQL, visão restrita, hash e dados pessoais	PARCIAL	Hash/sal e papéis de aplicação; perfis SQL e visão restrita não localizados.
B6	Dois gatilhos de auditoria com autor/data/anterior/posterior	PENDENTE	Triggers existentes validam regras; não foi achada trilha de auditoria.

Item	Critério	Status	Evidência / ação restante
B7	Tipos, crescimento, backup/retensão e restauração	PARCIAL	Política descrita neste relatório; ainda sem medições/teste registrado.
B8	PDF consolidado e apresentação de 15 minutos	PARCIAL	Este relatório e o deck são entregues como base; revisar A2/A4 e completar evidências pendentes.
Demo	Banco povoado, aplicação e duas sessões preparadas	PENDENTE	Preparação ao vivo deve ser confirmada pela equipe antes da aula.
IA	Declaração de uso e validação pela equipe	PARCIAL	Assistente usado na estrutura e redação; equipe deve revisar e confirmar a declaração.

12. Roteiro da apresentação e demonstração — 15 minutos

A apresentação deve ser conduzida como demonstração da aplicação em execução. Preparar previamente base de dados, usuários, três registros de teste, aplicação e duas sessões MySQL. O cronograma abaixo segue os tempos indicados pelo professor.

Tempo	Bloco	Demonstração e fala
0:00–2:00	Contexto	Escopo, entidades centrais, 20 regras e o que mudou: sem data de estreia/capa persistida; capa genérica na interface.
2:00–6:00	CRUD e consultas	Cadastrar uma entidade; executar filtro parametrizado; mostrar tela de relatório alimentada por view (depois de corrigida).
6:00–9:00	Transação	Concluir venda; repetir com falha provocada; verificar estoque/venda/pagamento após rollback.
9:00–11:00	Restrições	Tentar operação inválida pela interface, mostrar mensagem tratada e resultado no banco.
11:00–14:00	Desempenho e acesso	Mostrar um EXPLAIN antes/depois, comparar conta/perfil do banco e resumir concorrência medida.
14:00–15:00	Arguição	Responder perguntas; qualquer integrante deve explicar modelo, transação e evidências.

Fontes e declaração de uso de IA

Fontes internas consultadas: Projeto_Final_Laboratorio_de_Banco_de_Dados_2026-2.pdf (seções 6.1–6.3, requisitos 7–9 e Anexo C); README.md; sql/01_ddl.sql; sql/02_carga.sql; sql/03_consultas.sql; RelatorioGeral.pdf; código Java em service, repository, controller e security; application.properties; .gitignore; relatório de Etapa 2 existente no repositório.

Declaração: foi utilizado assistente de inteligência artificial para ler os critérios e arquivos do projeto, organizar e redigir esta versão do relatório e estruturar a apresentação. A equipe deve revisar o conteúdo, executar os testes pendentes, substituir qualquer status que tenha mudado e confirmar que cada integrante compreende as decisões e resultados apresentados.